

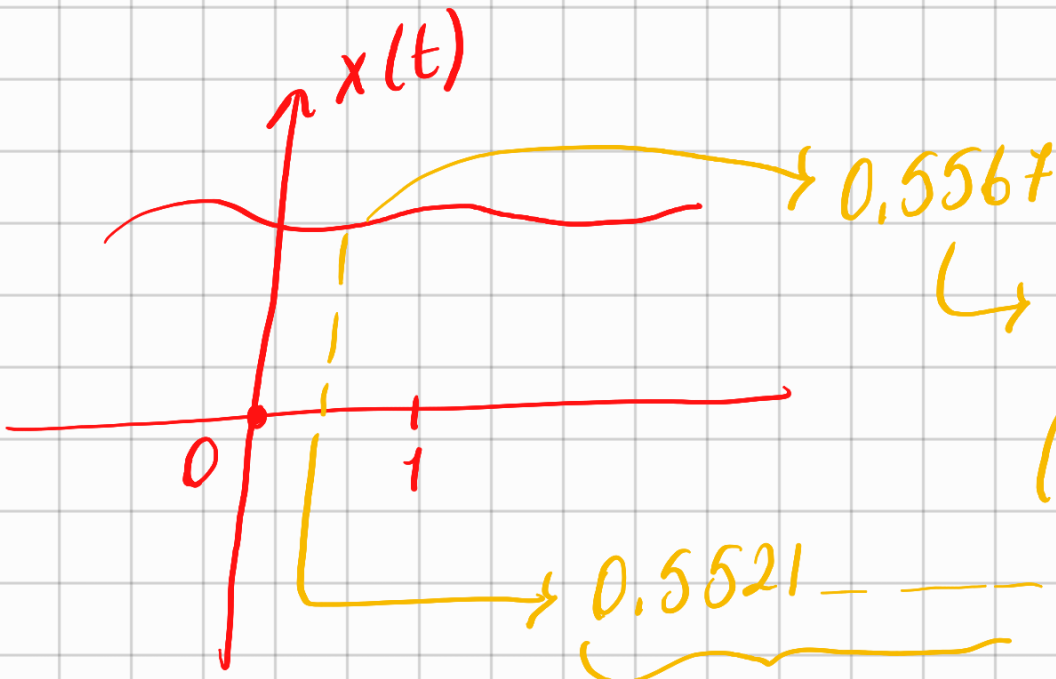
↳ Transistor bilgisayar mühendisliğini başlatıyor

↳ 1950's 1950'lerde bulundu

0 → Analog işaret

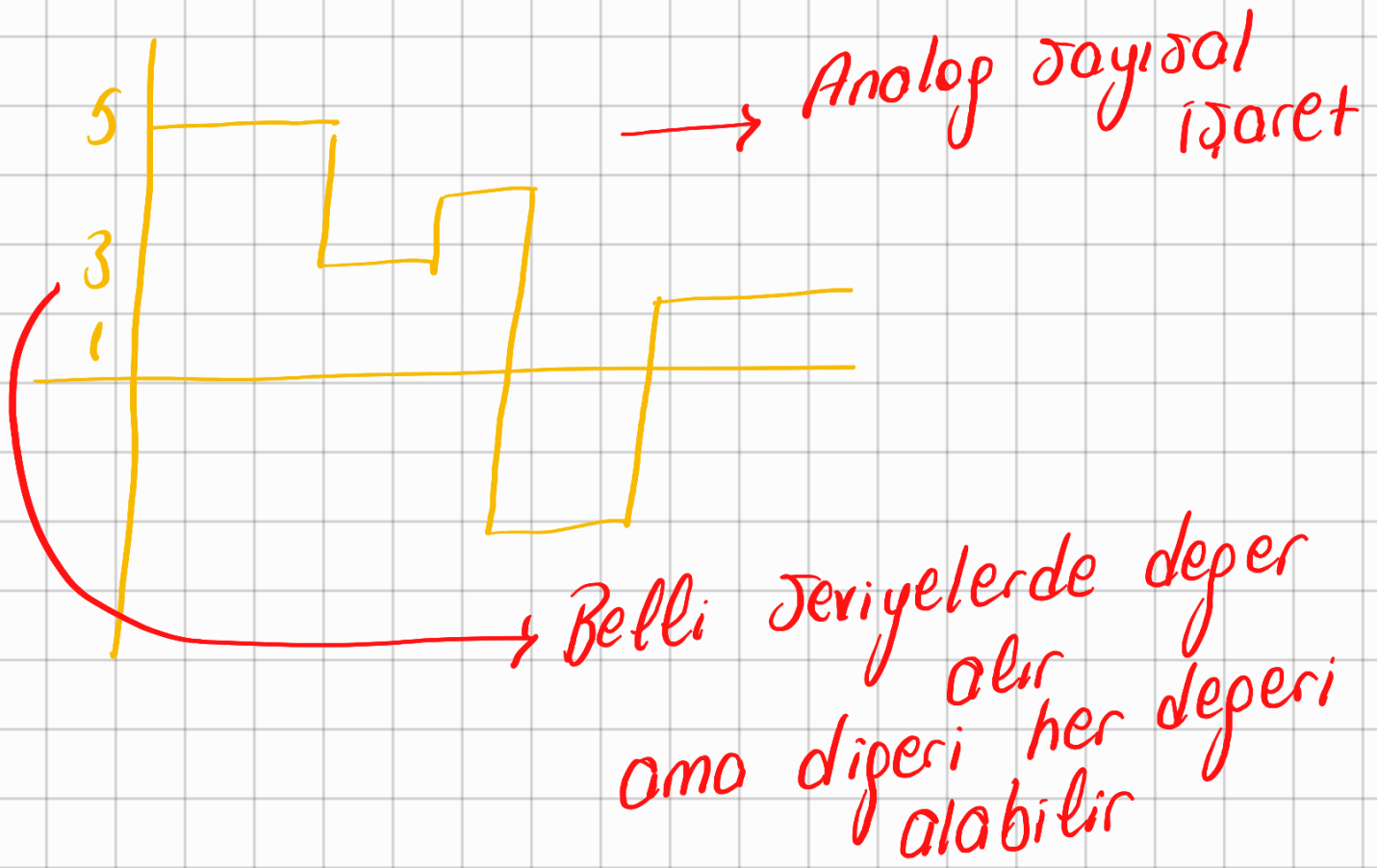


Zamanın her anında tanımlı herhangi bir sensör yapısından elde edilen

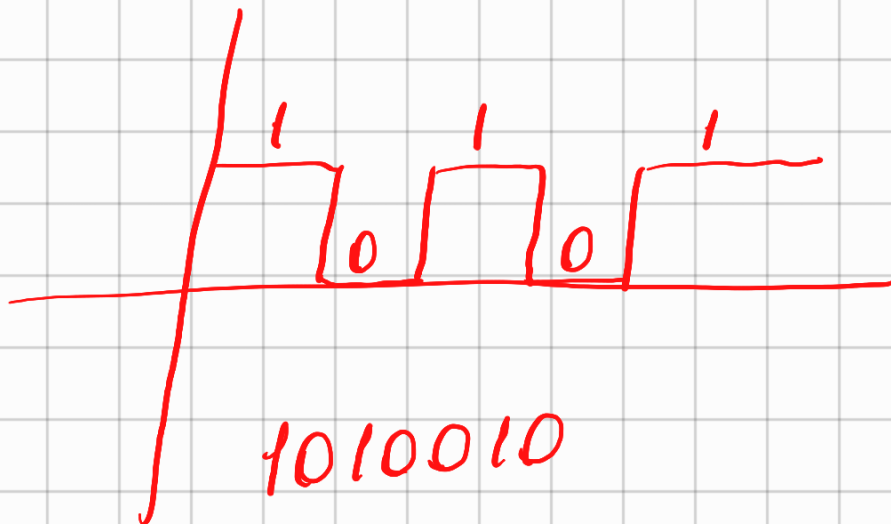


↳ Analog işaretler
(dürekli işaretler)
(continuous)

Zamanın her anında tanımlı sensör tarafından

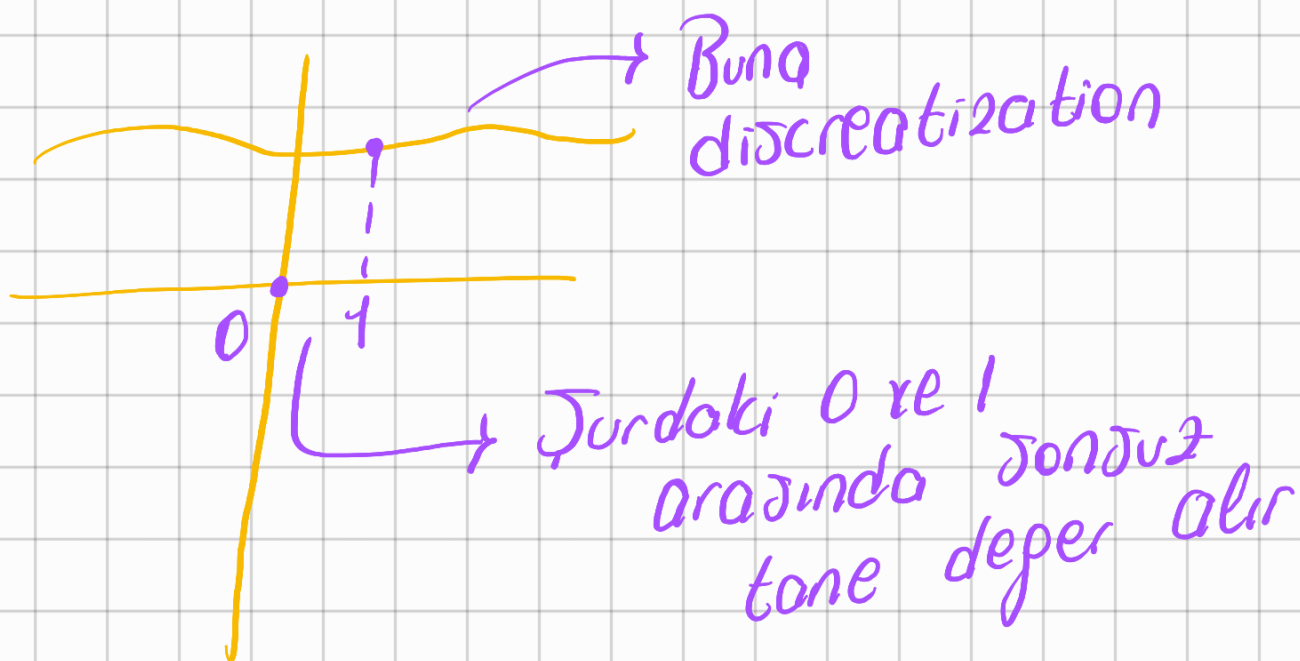


Transistörler
ile 0 ve 1 kavramını
dopuyor



→ Bit string
(0 ve 1 karakterleri ile oluşur)

(Bunu da ses kodlamak için kullanabiliriz)

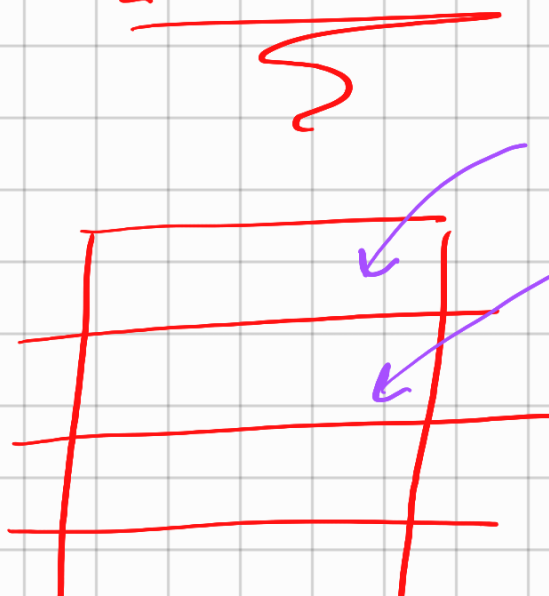


Analog İşaret

→ Zamanın her anında tanımlı işaret demek

Herhangi bir ses veya kalp ritmi olur

ECG olabilir

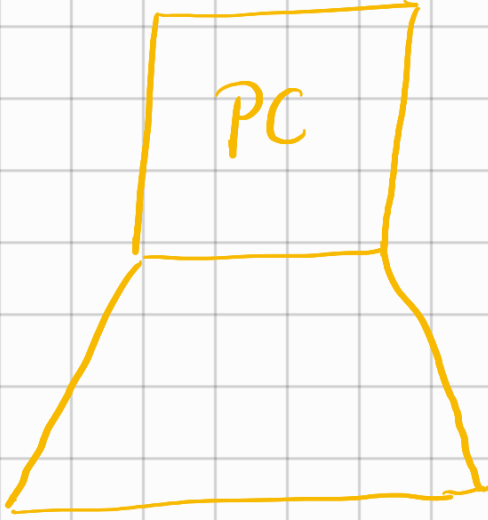


Sonlu depoya kere bilgi atıyoruz

Şimdi bu şekilde al-



değerler
mayız çünkü
depolama sonucu
ortaya çıkar



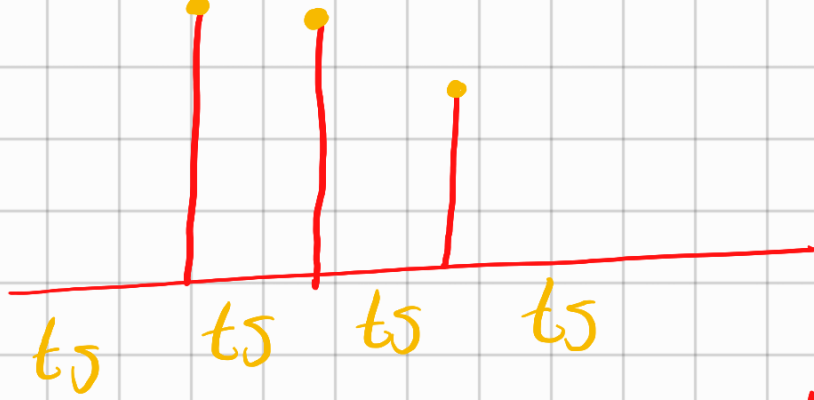
Jamplıng (örnekleme)

t_s kadar zaman
geçiyö ve örnek
alıyordunuz

$t_s \rightarrow$ örnekleme periyodu

$t_s \rightarrow 1/n$

$t_s \rightarrow 1/m \cdot n$



Ne kadar fazla örnek
alırsak orjinale o kadar
yaklaşmış oluruz
fakat depolama zorunu
yaşarız

az örnek alırsak hata
payı artar ve doğru bilgiyi
kaybedersin
ona daha az bellek
ve işlem gücü kullanırsın

$t_s \rightarrow$ sampling period

$F_s \rightarrow$ örnekleme frekansı

$1/t_s$

Örneklerin daha sık alınması

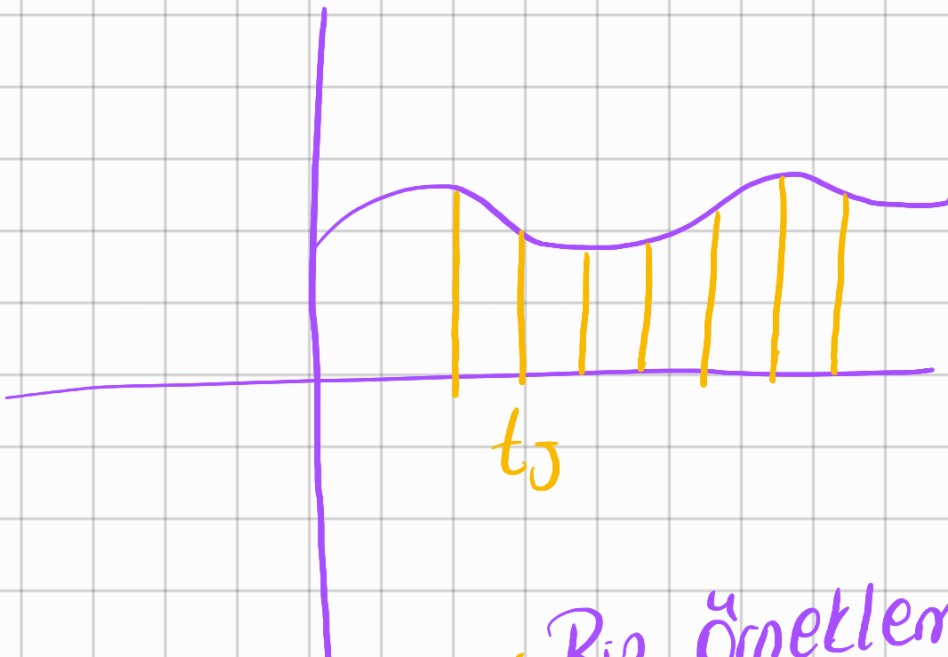
→ örnek
daha fazla örnekleme
frekansı demek



→ 1 Hz frekans demek
değişimin 1 sn'de
başlayıp bit-
mesi demek



→ 2 Hz frekans
2 çevrimlik
işaret 1 sn'de
gerçekleşcek
demek



→ Bu örnekleme ne fazla
kayıp

→ biz em
yapıp bellekten kayıp
vermek istiyoruz
ne de
az yapıp bilgi kaybet-
mek istiyoruz
ne yapabiliriz

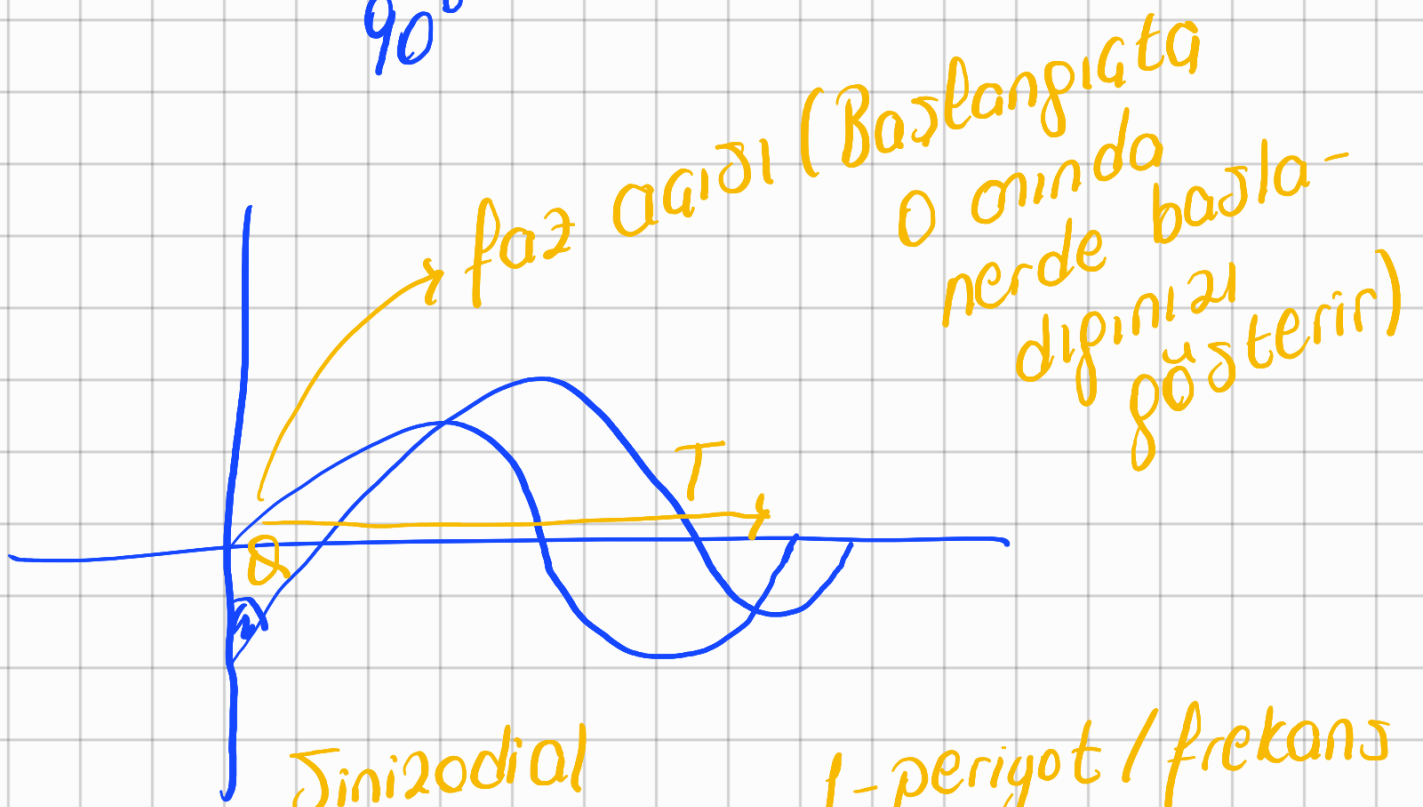
fourier Analizi

Herhangi bir işaret
sinüzoidal işaretlerden
oluşur

Bir işaret sonduz sayıda
sinüzoidal işaretlerin
toplamından oluşur

Sinüsle cosinüs arasında
aynı sinüzoidal işaret
aralarındaki tek farkı
faz açısı

Sinüsle cosinüs
arasındaki faz farkı
 90°



Sinüzoidal
İfade
}

- 1-periyot / frekans
- 2-genlik
- 3-Q



Örnekleme
frekansı
artarsa
sesin kalite-
si daha da
artar
Dosya boyutu-
da artar ama

Konu sını
aralığı

0-4 KHz mesela
maksimumu
4 KHz olur

=



+

-

+

+

$$F_s = 8 \text{ KHz}$$

$$F_s = 125 \text{ Nsn}$$

$$\rightarrow 10^{-6}$$

$\rightarrow$ saniye-
de
8000 tane
örnek
alıyoruz



+

-

gerçek
hayatta
izaretler
sınırlı



$$T_{\max} = 2T_s$$

Bu sadece
tepe
noktalarını
aldığı-
mız da
oluyor

bu t ekleme
yoni ulasa-
bilecegi bir
max frekans
var

Herhangi
bir işareti
örnekleme
istiyoruz

$$T_s \gg 2T_{\max}$$

